

Meldung der Dissertation für die Hochschulbibliographie

zur Vorlage beim Promotionsbüro (Office of Doctoral Affairs,
TUM CST) und zum Upload in DocGS

Registration of Dissertation for the University Bibliography

for submission to the Office of Doctoral Affairs (TUM CST)
and upload to DocGS

Identifikator / Identifier 1838785

Titel der Dissertation / Dissertation Title
Nuclear Structure Investigations of Light Nuclei with the R3B Experiment

Untersuchungen zur Kernstruktur leichter Kerne mit dem R3B Experiment

Untertitel / Subtitle

Promovierende:r / Doctoral Candidate

Jenegger

Nachname / Last Name

Tobias

Vorname / First Name

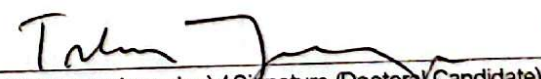
TUM School
TUM School of Natural Sciences

Zusammenfassung / Abstract

This thesis investigates nuclear structure using the R3B setup at GSI within the FAIR Phase-0 campaign. It presents high-precision charge-changing and total interaction cross-section measurements for $^{12}\text{C}+^{12}\text{C}$, validates quasi-free scattering as a probe of single-particle structure, explores a new approach to study fission, and develops machine-learning-based cluster reconstruction for the CALIFA calorimeter.

Diese Arbeit untersucht die Kernstruktur mit dem R3B-Aufbau bei GSI im FAIR-Phase-0-Programm. Sie präsentiert präzise Messungen von Ladungswechsel- und Gesamtwechselwirkungsquerschnitten für $^{12}\text{C}+^{12}\text{C}$, validiert Quasi-freie Streuung als Methode zur Untersuchung innerer Kernstrukturen, erkundet einen neuen Ansatz zur Untersuchung der Kernspaltung und entwickelt eine auf maschinellem Lernen beruhende Clusterrekonstruktion für das CALIFA-Kalorimeter.

München, 14.12.2025
Ort, Datum / Place, Date


Unterschrift (Promovierende:r) / Signature (Doctoral Candidate)